



Kurumsal
İş Sistemleri

e-Defter Müşteri Web Servisi Dokümanı

Bu Doküman Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin malıdır. Bu dokümanın içeriğiyle ilgili tüm yasal haklar sadece Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketine aittir.

Versiyon 1.0.4

Revizyonlar

Versiyon	Yayın Tarihi	Değişen Bölüm	Açıklama	Değişiklik Yapan
1.0.0	06.11.2014		Doküman Oluşturuldu	Faruk Kaygısız
1.0.1	10.11.2014	4. Madde	Muhasebe fişi veri deseni ile ilgili açıklamalar eklendi	Faruk Kaygısız
1.0.2	11.12.2014		Genel açıklamalar eklendi	Faruk Kaygısız
1.0.3	23.12.2014	4.Madde	EntryNumberCounter ve LineNumberCounter alanları eklendi	Faruk Kaygısız
1.0.4	08.04.2018		VknTckn alanı eklendi	Faruk Kaygısız

İçerik

1. e-Defter Genel açıklamalar.....	3
2. Uyumsoft e-Defter Müşteri Web Servisleri	4
a. Dönüş Değeri	4
3. Web Servis Metotları.....	4
i. UploadSource	4
ii. GetSourceInformation.....	5
iii. GetLedgerData	6
iv. CancelLedgerSource	7
v. CancelLedger	8
4. Muhasebe Fişi veri yapısı.....	8

1. e-Defter Genel açıklamalar

e-D eftar sistemi şirketlerin yasal zorunluluk gereği kayıt altına almak zorunda oldukları muhasebe kayıtları ile ilgili defterlerin elektronik ortamda tutulması ile ilgili olarak oluşturulmuş bir sistemdir. Sistem şu an için Yevmiye Defterini ve Kebir Defterini(Büyük Defter) kapsamaktadır. e-Defter sisteminde e-Defter dosyaları XBRL standardında XML dosyası olarak saklanmaktadır. Bu dosyalar şirketlerin kendi mali mühürleri ile imzalanırlar. İmzalanmış olan bu defter dosyalarının imza değeri Berat adı verilen ve firma bilgilerinin özetini içeren bir belgeye eklenerek bu Berat dosyası Gelir İdaresi başkanlığı sistemine gönderilmelidir. Bu Berat dosyalarına Gelir İdaresi Başkanlığı da kendi imzasını ekleyerek sürecin tamamlanmasını sağlamaktadır.

Firmalar XBRL formatındaki imzalanmış e-Defter Belgelerini ve GİB tarafından imzalanmış Beratlarını muhafaza etmek ve resmi denetimlerde her iki belgeyi yetkililere ibraz etmek durumundadırlar.

Uyumsoft e-Defter sisteminde XBRL formatındaki e-Defter dosyalarının oluşturulması otomatik olarak yapılmaktadır. e-Defter Belgeleri ve Berat dosyaları firmaların kendi mali mühürleri ile imzalanacaktır. Bu imzalama işlemi Uyumsoft e-Fatura Portalı aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Uyumsoft sistemi XBRL formatında e-Defter dosyaları oluşturabilmek için Firmalardan 2 farklı yere veri beklemektedir.

- 1- Uyumsoft Portalinde yer alan firma bilgileri ekranında firma bilgileri ve muhasebeci bilgileri girilmelidir.
- 2- Uyumsoft tarafından belirlenmiş XML, CSV formatlarındaki muhasebe fiş bilgilerini içeren kaynak verilerin Web servis ya da Portal arayüzünden sisteme gönderilmesi.

Sisteme gönderilen muhasebe fişleri kaynak veri(source) olarak adlandırılır. Kaynak veri yüklenirken eğer formata uygun bir dosya ise sisteme kaydedilir ve bu kaynak verinin durumu "Tamamlandı" olur.

Kaynak verinin durumunun Tamamlandı olması e-defter sürecinin tamamlandığı anlamını taşımaz. Kaynak verinin yüklenmesi tamamlandıktan sonra Uyumsoft Engine'i kaynak veriye bağlı olarak XBRL formatında Kebir Defter(ler)i ve Yevmiye Defter(ler)ini otomatik olarak oluşturur.

Bu oluşturma işlemi sırasında e-Defterlerin Schema/Schematron kurallarına uygunluğu da kontrol edilir. Ayrıca oluşan e-Defter dosyaları belirlenmiş dosya boyutunu aşıyorsa (sistemdeki güncel boyut 20MB) defterleri parçalara bölerek oluşturma işlemine devam eder.

Aynı veri kaynağından oluşmuş e-defterlerden birisini hata kontrollerini geçememesi durumunda sistem tarafından aynı kaynakla oluşmuş tüm e-defterler iptal edilir.

Yüklenen kaynak dosyaya istinaden oluşmuş e-defterlerde herhangi bir hata yoksa e-Defterler Başarıyla oluşur ve İmzasız dosya hazır statüsünde sistemde bekler.

Oluşan e-Defterler Uyumsoft portal arayüzünden son kullanıcı tarafından şirketin mali mühürü kullanılarak imzalar.

İmzalı e-Defterlerin beratları son kullanıcı tarafından oluşturulur ve imzalanır. Berat GİB sistemine son kullanıcı tarafından gönderilir.

GİB sistemine gönderilmiş beratların GİB tarafından imzalanmış halleri Uyumsoft engine'i tarafından sisteme alındıktan sonra tüm süreçler tamamlanmış olur

2. Uyumsoft e-Defter Müşteri Web Servisleri

e-Defter oluşturmak isteyen firmaların Uyumsoft Bağımsız Platform uygulaması aracılığı e-Defterlerinin oluşturulması ve oluşan e-Defterlerin durumlarının takip edilebilmesi amacıyla kullanılabilinecek olan Web Servis uygulaması, müşteri ortamından gelen verileri alarak Uyumsoft e-Defter Engine’inde işlenmesini sağlayan ara platformdur.

Web Servise aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:

Canlı Sistem: <https://edonusumapi.uyum.com.tr/services/LedgerIntegration>

Test Sistemi: <https://efaturaws-test.uyum.com.tr/services/LedgerIntegration>

(Test sistemi için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

Uyumsoft Portaline aşağıdaki adreslerden erişilebilir:

Canlı: <http://edonusum.uyum.com.tr/>

Test: <http://edonusum-test.uyum.com.tr/>

(Test portalı için Kullanıcı Adı: Uyumsoft, Şifre:Uyumsoft)

a. Dönüş Değeri

Tüm servis metodları Response türünde değer dönmektedir.

Response içerisinde 3 tipte alan barındırır.

IsSucceeded: boolean türünde olan bu alan eğer işlemde bir hata oluşmussa *false* aksi halde *true* olur.

Message: Genellikle hatalı durumlarda (*IsSucceeded = false*) hatanın ne olduğunu belirtmek için kullanılır.

Value: Her işlem türüne göre o işleme ait sonucu döndüren alanı ifade eder.

3. Web Servis Metotları

i. UploadSource

Metod Signature	Response<StringResponse> UploadSource(LedgerSourceRequest)
Açıklama	e-Defter oluşturmak için bir kaynak verinin(excel, csv, xml, zip içerisinde xml) Uyumsoft platformuna aktarılmasını sağlayan metottur.
Parametreler	LedgerSourceRequest nesnesi yüklenecek kaynak verinin bilgilerini içerir. Bu nesne 2 alanı vardır. 1 – Data(byte[]) : Oluşturulan kaynak dosyanın byte[] halidir. 2 – FileName: Oluşturulan Kaynak dosyanın adıdır. Bu bilgi dosya uzantısını da içermelidir. Sistem dosya uzantısına göre farklı işlemler yapabilmektedir.

Return Değeri	Dönüş tipi Response<StringResponse> olan metot çağrıldığında işlem başarılı olursa Response.Issucced = true, başarısızsa false değeri olarak dönecektir. Response.Value alanında oluşturulan kaynak verinin benzersiz ID'si guid formatında string tipinde geri dönecektir. Response.Message alanında ise hata alınması durumunda hatanın sebebi yer alacaktır.
Örnek Kod (C#)	<pre> LedgerIntegrationClient client = CreateClient(); LedgerSourceRequest request = new LedgerSourceRequest(); byte[] zipfile = File.ReadAllBytes(@"C:\201401_EDefter.zip"); request.FileName = "201401_EDefter.zip"; request.Data = zipfile; StringResponse response = client.UploadSource(request); if (response.IsSucceded==true) { MessageBox.Show(string.Format("Gönderdiğiniz kaynak veri {0} Id'si ile oluşmuştur", response.Value)); } else { MessageBox.Show(string.Format("Hata: {0} ", response.Message)); } </pre>

ii. GetSourceInformation

Metod Signature	Response<ResponseOfLedgerSourceInformation> GetSourceInformation(string identifier)				
Açıklama	Gönderilen kaynak veri ile ilgili durum bilgileri bu kaynak veriye bağlı olarak oluşturulan defter ve beratların dosyaları ve durum vb. bilgilerini alabileceğiniz metottur.				
Parametreler	identifier: Gönderilmiş olan kaynak verinin Id alanıdır.				
Return Değeri	Return tipi Response< ResponseOfLedgerSourceInformation> olan metotta Response'un Value aşağıdaki değerleri döndürmektedir: - Value.Status: Gönderilen Kaynak dosyanın durumu. - Value.StatusCode: Gönderilen Kaynak dosyanın durum kodu. (Aşağıda listelenmiştir.) - Value.Logs: Kaynak dosya ile ilgili log kayıtlarının liste şeklinde değeri. - Value.Ledgers: Kaynak dosyaya istinaden oluşturulmuş defter dosyaları liste şeklideki değeri. - Ledgers.Status: Defter dosyasının durumu. - Ledgers.StatusCode: Defter dosyasının durum kodu. - Ledgers.Identifier: Defter dosyasının Id'si (defter dosyasını sistemden çağırmak için bu Id kullanılmalıdır.) - Ledgers.DocumentId: Defter dosyasının adı. YEV2014..., KEB2014... formatındaki yasal belge numarasıdır. - Ledger.Logs: Defter ile iglili log kayıtları. Source durum kodları: (LedgerSourceStatus) <table><tr><th>Enum Değeri</th><th>Açıklama</th><th>Kod</th><th>Int Değeri</th></tr></table>	Enum Değeri	Açıklama	Kod	Int Değeri
Enum Değeri	Açıklama	Kod	Int Değeri		

	Waiting	Kuyrukta	0	0
	Processing	İşleniyor	10	1
	Completed	Tamamlandı	20	2
	Error	Hata	30	3
	Canceled	İptal	40	4
	Defter durum kodları: (LedgerStatus)			
	Enum Değeri	Açıklama	Kod	Int Değeri
	WaitingForBuild	Beklemede	0	0
	Building	Hazırlanıyor	5	1
	UnsignedFileReady	İmzasız dosya hazır	10	2
	FileSigned	İmzalandı	20	3
	BeratGenerated	Berat Oluşturuldu	30	4
	BeratSignedByCustomer	Berat İmzalandı	40	5
BeratSending	Berat Gönderiliyor	45	6	
BeratSentToGIB	Berat GİB'e gönderildi	50	7	
Completed	Tamamlandı	100	8	
Canceled	İptal	200	9	
Error	Hata	300	10	
Deleted	Silindi	400	11	
Örnek Kod(C#)	<pre>ResponseOfLedgerSourceInformation sourceInfoResponse = client.GetSourceInformation(sourceId); LedgerSourceStatus sourceStatus = sourceInfoResponse.Value.Status; //gönderilen kaynak dosyanın durumu int sourceStatusCode = sourceInfoResponse.Value.StatusCode; //gönderilen kaynak dosyanın durum kodu LogRecordItem[] logs = sourceInfoResponse.Value.Logs; //gönderilen kaynak dosyaya ait loglar. LedgerStatusWithLogInfo[] sourceInfo = sourceInfoResponse.Value.Ledgers; //gönderilen kaynakla ilgili oluşan dosyaların bilgileri (defter, berat) LedgerStatus ledgerStatus = sourceInfo[0].Status; //defter durumu int ledgerStatusCode = sourceInfo[0].StatusCode; //defter durum kodu string ledgerIdentifier = sourceInfo[0].Identifier; //defter Id'si string ledgerDocumentId = sourceInfo[0].DocumentId; //defter dosya adı YEV2014... formatındaki ad. LogRecordItem[] ledgerLogs = sourceInfo[0].Logs; //defter logları LedgerType ledgerType = ledgerData.Type; //alınan defter tipi</pre>			

iii. GetLedgerData

Metod Signature	Response<ResponseOfLedgerData> GetLedgerData(string Identifier,bool CertificateFile)
Açıklama	Verilen defter Id'sine ait dosyayı verir.
Parametreler	identifier: Defter dosyasının benzersiz Id'sidir. Bu Id kaynak veri yüklenirken alınan sourceId'si ile GetSourceInformation metodundan edinilebilir. certificateFile: Eğer belirtilen defter dosyasının oluşturulmuş beratını almak isterseniz true değilse false geçilmesi gerekir.
Return Değeri	Return tipi Response<ResponseOfLedgerData> olan metod da Response'un Value alanında defter dosyaları ile ilgili bilgiler yer alır. Data: byte dizisi şeklinde defter dosyasının verisidir.

- DocumentId: Defter dosyasının adıdır.
- FileName: Defter dosyasının yasal sıralı adıdır. Defter kaydı birden fazla dosyaya bölünmüşse _01,_02 şeklinde uzantı alır.
- FileType: Defter dosyasının tipini verir (imzalı Defter,İmzasız Defter ve Berat)
- Status: Defter durumu
- StatusCode: Defter durum kodu
- Type: Yevmiye Defteri mi Kebir defteri mi olduğu bilgisi.

Defter durum kodları: (LedgerStatus)

Building	Hazırlanıyor	5	1
FileSigned	İmzalandı	20	3
BeratSignedByCustomer	Berat İmzalandı	40	5
Completed	Tamamlandı	100	7
Error	Hata	300	9

Dosya Tipleri(LedgerFileTypes)

SignedLedgerFile	İmzalı Defter	1
SignedCertificateFile	İmzalı Berat	3

Defter Tipleri(LedgerType)

Enum Değeri	Açıklama	Int Değeri
Journal	Yevmiye Defteri	0
Ledger	Kebir Defteri	1

Örnek Kod(C#)

```
ResponseOfLedgerData ledgerDataResponse = client.GetLedgerData(ledgerId, false);
LedgerData ledgerData = ledgerDataResponse.Value;
byte[] file = ledgerData.Data; //Defter dosyası
string documentId = ledgerData.DocumentId; //Defter dosya adı YEV2014... formatındaki ad
string fileName = ledgerData.FileName; //Defter dosyasının Uyumsoft tarafından oluşturulmuş yasal dosya adı.
LedgerFileType fileType = ledgerData.FileType; //alınan dosya tipi
LedgerStatus status = ledgerData.Status; //defter ya da berat dosyasının durumu
int statusCode = ledgerData.StatusCode; //defter ya da berat dosyasının durum kodu
LedgerType ledgerType = ledgerData.Type; //alınan defter tipi
```

iv. CancelLedgerSource

Metod Signature	Response<bool> CancelLedgerSource(string Identifier)
Açıklama	Verilen source dosya Id'sini iptal etmek için kullanılır.
Parametreler	identifier: UploadSource metodu ile gönderilmiş kaynak veri dosyasının adıdır.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan metod da Response'un Value alanında true ya da false değeri döner. İptal işlemi başarılı ise true başarısız ise false dönecektir.
Örnek Kod(C#)	<pre>FlagResponse cancelSourceResponse = client.CancelLedgerSource(sourceId); bool cancellationStatus = cancelSourceResponse.Value;</pre>

v. CancelLedger

Metod Signature	Response<bool> CancelLedger (string Identifier)
Açıklama	Verilen defter Id'sini iptal etmek için kullanılır.
Parametreler	identifier: İptal edilmek istenen defterin benzersiz Id'sidir.
Return Değeri	Return tipi Response<bool> olan metod da Response'un Value alanında true ya da false değeri döner. İptal işlemi başarılı ise true başarısız ise false dönecektir.
Örnek Kod(C#)	<pre>FlagResponse cancelLedgerResponse = client.CancelLedger(ledgerId); bool cancellationStatus = cancelLedgerResponse.Value;</pre>

4. Muhasebe Fişi veri yapısı

e-Defter dosyalarının oluşturulması amacıyla Uyumsoft bağımsız platformuna gönderilecek olan XML, CSV vb. belgelerde yer alması gereken alanlar ve bu alanlara ait açıklamalar aşağıdaki gibidir:

		Zorunlu		
	Alan Adı	Alan Adı Türkçe	Alan	Alan Açıklaması
Entry Header - Yevmiye Başlık Bilgileri	StartDate	Yevmiye Dönemi Başlangıç Tarihi	Evet	Yevmiye Dönemi Başlangıç Tarihi yazılacaktır
	EndDate	Yevmiye Dönemi Bitiş Tarihi	Evet	Yevmiye Dönemi Bitiş Tarihi yazılacaktır
	EnteredBy	Yevmiye Maddesini Kaydeden Kişi	Evet	Yevmiye Maddesini kaydeden kişi adı yazılacaktır.
	EnteredDate	Yevmiye Kayıt Tarihi	Evet	Yevmiye Kayıt Tarihi yazılacaktır.
	EntryNumber	Yevmiye Fiş Numarası	Evet	Muhasebe fiş numarası yazılacaktır.
	EntryComment	Yevmiye Maddesi Açıklaması		Yevmiye Maddesi açıklaması yazılacaktır.
	BatchID	Şube ID		e-Defter Şube adına Defter oluşturma izni olan bir şube tarafından oluşturuluyorsa bu alana 4 haneli şube kodu girilmelidir.

	BatchDescription	Şube Kodu		e-Defter Şube adına Defter oluşturma izni olan bir şube tarafından oluşturuluyorsa bu alana Şube adı "X ŞUBESİ" şeklinde girilmelidir.
	TotalDebit	Toplam Borç	Evet	Yevmiye maddesi toplam borç miktarı yazılacaktır.
	TotalCredit	Toplam Alacak	Evet	Yevmiye maddesi toplam alacak miktarı yazılacaktır.
	DocumentType	Belge Türü	*	Yevmiye maddesi bir belgeye dayanıyorsa bu alana belge tipi girilmelidir. İzin verilen belge tipi adları (check: Çek, invoice: Fatura, order-customer: Müşteri Sipariş Belgesi, order-vendor: Satıcı Sipariş Belgesi, voucher: Senet, shipment: Navlun, receipt: Makbuz, other: Diğer)
	DocumentTypeDescription	Belge Tipi Açıklaması	*	Belge Türü alanında Diğer(other) girilmişse bu belgenin açıklamasının bu alana girilmesi zorunludur.
	DocumentNumber	Belge Numarası	*	Belge Türü Fatura,Çek ya da Diğer ise bu alanına belgenin numarasının girilmesi zorunludur.
	DocumentDate	Belge Tarihi	*	Belge Türü Fatura,Çek ya da Diğer ise bu alanına belgenin tarihinin girilmesi zorunludur.
	PaymentMethod	Ödeme Yöntemi		Yevmiye maddesinde bir ödeme varsa ödeme yöntemi alanında serbst metin olarak belirtilmelidir.
				Bu alan her hesap döneminde 1'den başlatılarak her yevmiye maddesinde 1 arttırılarak devam edecektir. Bu alanda numara atlaması yapılmamalı ve gönderilen XML ya da CSV formunda sıralı olarka gelmelidir. Bu alan oluşturulmadığında Uyumsoft sistemi otomatik olarak yevmiye madde numarais verecektir.
Entry Detay - Yevmiye Detay Bilgileri	EntryNumberCounter	Yevmiye Madde Numarası		
	AccountAccountMainID	Ana Hesap Kodu	Evet	Ana Hesap kodu 3 hane olarak girilecektir (100,120 vs.)
	AccountAccountMainDescription	Ana Hesap Açıklaması	Evet	Ana Hesap açıklaması bu alana girilmelidir (KASA,BANKALAR vs.)
	AccountAccountSubID	Alt Hesap Kodu		Alt Hesap kodu bu alana girilecektir (100.01,120.01 vs.). Alt hesap konunun başlangıcı ile Ana Hesap

		kodunun başlangıcı aynı olmak zorundadır. (100 , 100.01 gibi)	
AccountAccountSub Description	Alt Hesap Açıklaması	Alt Hesap açıklaması bu alana girilmelidir (TL KASA,BANKA ZİRAAT vs.)	
Amount	Miktar	Evet	Yevmiye maddesinin satırına ilişkin parasal miktar yazılacaktır.
DebitCreditCode	Borç ya da Alacak Kodu	Evet	Yevmiye Satırı Alacak ile ilgili ise C, Borç ile ilgili ise D olacaktır. (C: Credit, D:Debit)
DetailComment	Yevmiye Detay Açıklaması	Yevmiye satırı açıklaması yazılacaktır.	
PostingDate	Yevmiye Kayıt Tarihi	EnteredDate ile eşit olmalı	
LineNumberCounter	Yevmiye Satır Numarası	Bu alan her hesap döneminde 1'den başlatılarak her yevmiye satırında 1 arttırılarak devam edecektir. Bir sonraki yevmiye maddesinde kaldığı yerden devam edecektir. Bu alanda numara atlaması yapılmamalı ve gönderilen XML ya da CSV formunda sıralı olarak gelmelidir. Bu alan oluşturulmadığında Uyumsoft sistemi otomatik olarak yevmiye satır numarası verecektir.	
VknTckn	Defteri Gönderen Firma VKN ya da TCKN numarası	Birden fazla firma ile çalışan firmaların sehven frklı bir VKN adına defter yüklemesini engellemek için oluşturulmuş kontrol alanıdır.	